EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.8

Como saber quantos ângulos, quantas diagonais e qual o “cantinho” de um polígono de 37 lados?

> *Ninguém — nem seu professor, nem o autor da prova, nem eu — nunca desenhou um polígono de 37 lados para contar as diagonais. E ainda assim a resposta é conhecida com precisão absoluta: 595. Nesta aula você vai descobrir que existem **três máquinas de dedução** capazes de responder qualquer pergunta sobre qualquer polígono, e que nenhuma delas precisa de desenho. Você não vai receber fórmulas. Você vai **construí-las**.*

Aula 4.8 — Três deduções que valem para 3 lados, 37 lados ou 3 milhões

A ÂNCORA

Você vai fazer uma caminhada. Fisicamente, com o corpo.

Imagine um quarteirão retangular. Você sai da esquina caminhando para o norte. Chega no fim da calçada e precisa virar à direita — gira o corpo 90°. Caminha, chega na próxima esquina, gira mais 90°. Terceira esquina, mais 90°. Quarta esquina, mais 90°. E aí você está de volta ao ponto de partida, **olhando exatamente para a mesma direção em que começou**.

Total girado: $90° + 90° + 90° + 90° = 360°$. Uma volta completa. Óbvio.

Agora troque o quarteirão. Faça a mesma caminhada em volta de um **canteiro triangular**. Depois em volta de um **quiosque hexagonal**. Depois em volta de um **estádio com 37 lados**.

Em todos os casos, você sai olhando para uma direção e volta olhando para **a mesma direção**.

> *Então o total girado é **sempre** 360°. Sempre. Com 3 lados, 37 lados ou 3 mil lados.*
> *Pare e sinta o peso disso: um polígono de 37 lados tem 37 curvas — e a soma das 37 curvas dá o mesmo resultado que a soma das 3 curvas do triângulo.*

Você acabou de provar, andando, um dos teoremas mais elegantes da geometria plana. Sem fórmula, sem desenho, sem decorar nada. E você vai usar esse fato para **gerar** tudo o mais.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o que a escola fez com você. Ela entregou três linhas numa tabela:

$$S_i = (n-2)\cdot 180^\circ \qquad S_e = 360^\circ \qquad d = \frac{n(n-3)}{2}$$

E mandou você memorizar. O resultado previsível: em março você lembra as três; em outubro você lembra duas e meia; na prova você escreve $\frac{n(n-3)}{2}$ mas hesita entre $n-2$ e $n-3$, chuta, e perde a questão.

O problema não é sua memória. O problema é o **formato** em que a informação foi entregue.

Repare no absurdo: as três fórmulas parecem **não ter nada a ver uma com a outra**. Uma tem 180, outra tem 360, outra tem uma divisão por 2. Parecem três fatos independentes sobre o universo, que por coincidência falam de polígonos.

São exatamente o oposto disso. As três nascem de **três perguntas de contagem trivial**, e a única razão pela qual você as decorou é que ninguém te mostrou de onde vieram. Repare:

- O $n-2$ não é um ajuste arbitrário. É **literalmente** o número de triângulos em que o polígono se parte.
- O 360° não é uma constante mágica. É **literalmente** a volta que seu corpo deu na caminhada.
- O $n-3$ não é "quase $n-2$". É **literalmente** a quantidade de vértices que sobram quando você exclui o vértice onde você está e os dois vizinhos dele.

Uma fórmula decorada é um número.
Uma fórmula deduzida é um raciocínio —
e raciocínio você reconstrói em 20 segundos na prova.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Antes de qualquer coisa, uma definição que a banca usa como filtro. **Polígono convexo** é aquele em que, escolhendo dois pontos quaisquer dentro dele, o segmento que os une fica **inteiramente dentro**. Traduzindo: não tem "entrada", não tem bico virado para dentro. Toda esta aula vale para convexos — e é isso que os vestibulares cobram.

Máquina 1 — A soma dos ângulos internos, por triangulação

Você já fez isso na aula passada, sem saber que estava criando um método. No quadrilátero, você traçou **uma** diagonal e ele se partiu em **dois** triângulos: $2 \times 180^\circ = 360^\circ$.

Agora generalize com precisão. Escolha **um único vértice** e trace todas as diagonais possíveis a partir dele.

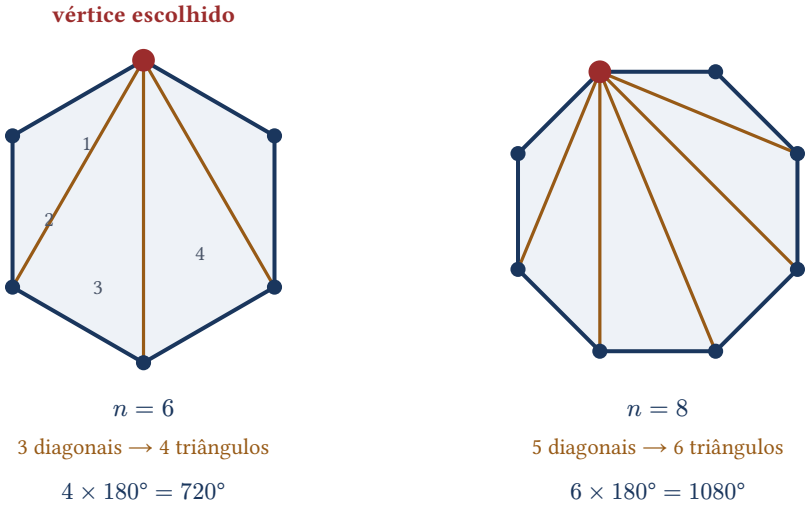


Fig. 1 — Conte com atenção: partindo de **um** vértice, você alcança todos os outros **menos** ele mesmo e seus dois vizinhos — logo $n-3$ diagonais. E $n-3$ diagonais partem a figura em $n-2$ fatias (cada traço novo cria uma fatia nova, e o primeiro traço já cria duas). O -2 da fórmula é uma **contagem de triângulos**, nunca um enfeite algébrico.

Se o polígono se parte em $n-2$ triângulos, e cada triângulo carrega 180° (Aula 4.2), e nenhum ângulo é criado nem perdido nesse corte:

$$S_i = (n-2)\cdot 180°$$

Teste no polígono de 37 lados: $S_i = 35 \times 180° = 6.300°$. Você nunca desenhou a figura. Não precisa.

Máquina 2 — A soma dos externos, pela caminhada

Ângulo externo é o suplemento do interno naquele vértice: é exatamente o quanto você **gira o corpo** ao dobrar a esquina. Interno e externo, no mesmo vértice, somam 180° — porque são adjacentes sobre a mesma reta.

E a caminhada da âncora já provou o resto: dando a volta completa e retornando à direção inicial, você acumulou uma revolução.

$$S_e = 360° \qquad \textbf{para qualquer } n$$

> **A MESMA COISA, AGORA EM ÁLGEBRA — E POR QUE OS DOIS CAMINHOS CONCORDAM**
>
> Cada vértice contribui com interno + externo = 180°. Com n vértices, o total das duas somas é $180°n$. Logo:
>
> $$S_e = 180°n - S_i = 180°n - (n-2)\cdot 180° = 180°n - 180°n + 360° = 360°$$
>
> O n **se cancela**. Essa é a razão algébrica de o resultado não depender do número de lados — e é a mesma verdade que seu corpo descobriu andando. Geometria e álgebra dizendo a mesma frase em dois idiomas.

Máquina 3 — As diagonais, por contagem com correção

Aqui está a fórmula que mais gente decora errado. Vamos construí-la em três passos, e você nunca mais vai hesitar.

Passo 1 — Quantas diagonais saem de UM vértice? Você está parado num vértice. Pode traçar um segmento até qualquer outro vértice, **exceto**: (i) você mesmo, (ii) o vizinho da esquerda, (iii) o vizinho da direita — porque os segmentos até os dois vizinhos são **lados**, não diagonais. Três vértices proibidos. Sobram $n-3$.

Passo 2 — Multiplique por todos os vértices. Se de cada vértice saem $n-3$ diagonais, e existem n vértices, o total parece ser $n(n-3)$.

Passo 3 — Corrija a contagem dupla. Aqui está a pegadinha, e é uma pegadinha de **contagem**, não de geometria. A diagonal que liga A a D foi contada uma vez quando você estava em A, e **outra vez** quando você estava em D. Cada diagonal foi contada exatamente duas vezes. Divida por 2.

$$d = \frac{n(n-3)}{2}$$

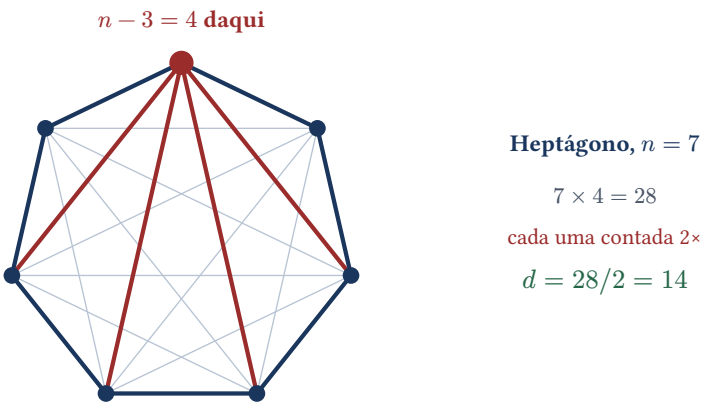


Fig. 2 — As 4 diagonais em vermelho saem do vértice destacado; as cinzas saem dos outros seis. Se você contar 7×4, cada segmento cinza aparece duas vezes na sua lista — uma por cada ponta. O $/2$ não é um ajuste estético: é a **correção obrigatória** de toda contagem em que a ordem das duas pontas não importa. Guarde essa lógica: ela reaparece intacta no Eixo VIII, quando você deduzir combinação a partir de arranjo.

Máquina 4 — Quando o polígono é REGULAR: o "cantinho"

Até agora, nada exigiu lados iguais. Um quadrilátero torto qualquer tem 360° de internos, tenha a forma que tiver.

Mas se o polígono é **regular** — todos os lados iguais **e** todos os ângulos iguais — ganhamos o direito de **dividir**. Simetria autoriza divisão.

GRANDEZA	EXPRESSÃO	DE ONDE VEM
Ângulo interno a_i	$\frac{(n-2)\cdot 180°}{n}$	soma total dividida igualmente
Ângulo externo a_e	$\frac{360°}{n}$	a volta dividida igualmente
Ângulo central a_c	$\frac{360°}{n}$	giro em torno do centro

Olhe a tabela e note o fato que economiza metade do seu esforço: no polígono regular, o **ângulo externo e o ângulo central são numericamente iguais**, ambos $\frac{360°}{n}$.

Isso não é coincidência. Ligue o centro do polígono a todos os vértices: você obtém n triângulos isósceles idênticos, e o ângulo de cada um no centro é a volta dividida por n. Por outro lado, ao caminhar pelo perímetro, você gira a volta em n etapas iguais. Duas maneiras diferentes de repartir a **mesma** volta de 360°.

O ATALHO QUE RESOLVE A QUESTÃO EM UMA LINHA

Quase toda questão de vestibular sobre polígono regular dá um ângulo e pede n. **Nunca** comece pelo interno — a expressão tem fração dentro de fração e você erra sinal.

Passe pelo **externo**. Se o interno é a_i, então $a_e = 180° - a_i$, e imediatamente:

$$n = \frac{360°}{a_e}$$

Exemplo: ângulo interno de 162°. Externo $= 18°$. Logo $n = 360/18 = 20$. Icoságono.
Três segundos, sem fórmula grande, sem erro possível.

Máquina 5 — O apótema: a peça que você vai usar por dez aulas

Trace um polígono regular e ligue o centro a todos os vértices. Agora olhe para **um** desses triângulos isósceles. A altura desse triângulo — do centro até o **meio do lado** — tem nome próprio: **apótema** (m).

Duas definições equivalentes, e você precisa das duas:

1. Distância do centro ao **ponto médio de um lado**.
2. **Raio da circunferência inscrita** no polígono.

E o raio R (do centro ao **vértice**) é o raio da circunferência **circunscrita**.

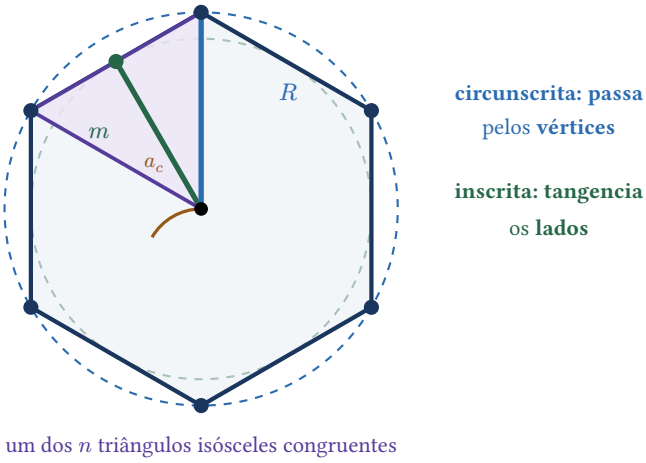


Fig. 3 — O triângulo roxo é a unidade estrutural de todo polígono regular: sua base é o lado ℓ, seu lado oblíquo é R, sua altura é o apótema m. Como a altura corta a base ao meio, o **triângulo retângulo** formado obedece a $R^2 = m^2 + (\ell/2)^2$ — Pitágoras da Aula 4.6 reaparecendo aqui. É por essa relação que, sabendo dois desses valores, você obtém o terceiro; e é essa também a peça que permite calcular área de hexágono (4.9) e resolver secções de pirâmide (4.19).

OS CINCO ERROS QUE A BANCA PLANTA DE PROPÓSITO

1. Confundir $n-2$ com $n-3$. Reconstrua: $n-3$ é **diagonais de um vértice** (três vértices proibidos); $n-2$ é **número de triângulos**. Se você lembrar o **significado**, não há como trocar.

2. Esquecer o $/2$ nas diagonais. Toda vez que você conta pares e a ordem não importa, divide por 2. Sem exceção.

3. Somar externos "um por vértice" achando que dá mais com mais lados. Não dá. Sempre 360°. Quanto mais lados, **menor** cada externo — o total é fixo.

4. Aplicar $a_i = \frac{(n-2)180°}{n}$ em polígono NÃO regular. Proibido. A divisão por n só é legítima se todos os ângulos forem iguais. Em polígono irregular você só sabe a **soma**.

5. Trocar apótema por raio. Apótema vai até o **meio do lado**; raio vai até o **vértice**. O apótema é sempre **menor** — e num hexágono regular a diferença é exatamente o fator $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

E o polígono de 37 lados, afinal?

Vamos executar as três máquinas. Sem desenho, sem calculadora sofisticada, em trinta segundos.

Soma dos ângulos internos: $S_i = (37-2) \times 180° = 35 \times 180° = 6.300°$

Soma dos ângulos externos: $S_e = 360°$ — sem calcular nada.

Número de diagonais: $d = \frac{37 \times 34}{2} = \frac{1.258}{2} = 629$

Se for regular, cada "cantinho": $a_e = \frac{360°}{37} \approx 9,73°$,
logo $a_i \approx 180° - 9,73° = 170,27°$

Note o que $170,27°$ significa fisicamente: um cantinho de $170°$ é **quase uma linha reta**. É por isso que, de longe, um polígono de 37 lados parece um círculo — e é exatamente essa observação que a humanidade usou, de Arquimedes em diante, para atacar o π da próxima aula.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $S_i = (n-2)\cdot 180°$ — porque o polígono se parte em $n-2$ **triângulos** a partir de um vértice. Vale para **qualquer** convexo, regular ou não.
2. $S_e = 360°$ — sempre, para todo n. É a volta completa que o corpo dá ao percorrer o perímetro.
3. Em cada vértice: $a_i + a_e = 180°$. São suplementares.
4. $d = \frac{n(n-3)}{2} - (n-3)$ diagonais por vértice, $\times\, n$ vértices, $\div\, 2$ pela contagem dupla.
5. De **um único** vértice saem $n-3$ diagonais. Não confunda com o total.
6. **Só em polígono regular:** $a_i = \frac{(n-2)180°}{n}$, $a_e = a_c = \frac{360°}{n}$.
7. **Atalho de ouro:** dado o ângulo interno, faça $a_e = 180° - a_i$ e $n = \frac{360°}{a_e}$. Nunca use a fórmula grande.
8. Ângulo externo = ângulo central em polígono regular. Duas repartições da mesma volta.
9. **Apótema** m: centro até o **meio do lado** = raio da circunferência **inscrita**. **Raio** R: centro até o **vértice** = raio da **circunscrita**. Sempre $m < R$.
10. Relação-chave: $R^2 = m^2 + (\ell/2)^2$.
11. Regular de n lados = n triângulos isósceles congruentes com vértice no centro. Essa decomposição é a base da área em 4.9.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique de onde vem o fator $(n-2)$ na soma dos ângulos internos, sem citar a fórmula — apenas o procedimento geométrico que o gera.
2. Justifique por que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é $360°$ independentemente do número de lados, usando o argumento do giro.
3. Diferencie o que representa $(n-3)$ do que representa $\frac{n(n-3)}{2}$, e explique a função exata da divisão por 2.
4. Uma das quatro relações abaixo **não** pode ser aplicada a um polígono irregular. Identifique-a e diga por quê: soma dos internos; soma dos externos; número de diagonais; medida de cada ângulo interno.
5. Defina apótema em duas formulações equivalentes e escreva a relação que o liga ao raio da circunferência circunscrita e ao lado.

GABARITO OQPS

1. Escolhendo um vértice e traçando todas as diagonais possíveis a partir dele, o polígono é **decomposto em $n-2$ triângulos**. Nenhum ângulo é criado nem destruído nesse corte, e cada triângulo contribui $180°$ — logo o total é $(n-2)\cdot 180°$. O $(n-2)$ é uma **contagem de triângulos**.
2. Percorrendo o perímetro, em cada vértice você gira exatamente o **ângulo externo**. Ao completar o circuito, você retorna ao ponto inicial **voltado para a direção original**, o que corresponde a uma revolução completa: $360°$. Algebricamente: $S_e = 180°n - (n-2)180° = 360°$ — o n se cancela, e é por isso que o número de lados é irrelevante.
3. $(n-3)$ é o número de diagonais que partem de **um único vértice** (excluem-se o próprio vértice e os dois adjacentes, cujos segmentos são lados). $\frac{n(n-3)}{2}$ é o **total** de diagonais do polígono. A divisão por 2 corrige a **contagem dupla**: cada diagonal é registrada uma vez em cada uma de suas duas extremidades.
4. Não se aplica: **medida de cada ângulo interno** $\left(\frac{(n-2)180°}{n}\right)$. Dividir a soma por n pressupõe que os n ângulos sejam **iguais** — condição que só o polígono **regular** garante. Em um irregular conhece-se apenas a soma. As outras três dependem exclusivamente de n e da convexidade.
5. **Apótema** é (i) a distância do centro ao **ponto médio de um lado** e (ii) o **raio da circunferência inscrita**. Relação: $R^2 = m^2 + \left(\frac{\ell}{2}\right)^2$, obtida por Pitágoras no triângulo retângulo formado pelo apótema, por metade do lado e pelo raio.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você descobre tudo sobre um polígono de 37 lados sem nunca desenhá-lo porque as três perguntas se reduzem a três contagens elementares — quantos triângulos cabem $(n-2)$, quanto o corpo gira ao dar a volta ($360°$, sempre) e quantos pares de vértices não são vizinhos $\left(\frac{n(n-3)}{2}\right)$ — e contagem não depende de desenho.

Agora repare no detalhe que ficou pendurado ali atrás, e que é a coisa mais interessante desta aula.

Um polígono regular de 37 lados tem cantinhos de $170,27°$. De 100 lados, $176,4°$. De mil lados, $179,64°$. Os cantos vão **desaparecendo**. A figura vai ficando lisa.

> *Se eu continuar aumentando n — 10 mil lados, 1 milhão, infinito — o que exatamente eu obtenho? Um polígono com infinitos lados... ou outra coisa, que não é mais polígono nenhum?*

Você obtém a única forma da geometria plana que **não tem cantos**. E ela guarda um segredo que nenhuma fórmula desta aula alcança: a razão entre o seu contorno e o seu diâmetro é **sempre a mesma**, para uma moeda, para uma pizza e para o equador da Terra. Esse número não foi decretado por ninguém. Ele foi **medido**.

Na próxima aula você vai pegar barbante e trena e medir π com as próprias mãos — antes de usá-lo em qualquer conta. Depois disso, "3,14" deixa de ser um número que o professor mandou usar e passa a ser um fato experimental sobre o universo. E o apótema que você acabou de conhecer vai virar a ponte entre os dois mundos: é ele que permite tratar o círculo como o limite de um polígono com infinitos triângulos.

Você aprendeu a medir n cantos.
Agora vai medir o que não tem nenhum.

A seguir: Aula 4.9 · Como medir superfícies de formas que não são quadrados?
(e, em 4.10, de onde vem o π)